第 2 节　等差数列及其前 n 项和

课标要求

1. 通过生活中的实例，理解等差数列的概念和通项公式的意义.
2. 探索并掌握等差数列的前 n 项和公式，理解等差数列的通项公式与前 n 项和公式的关系.
3. 能在具体问题情境中，发现数列的等差关系，并解决相应的问题.
4. 体会等差数列与一元一次函数的关系.

等差数列的有关概念

考点一

已知等差数列$\{a_n\}$的首项为 a_1，公差为 d，前 n 项和为 S_n，则

等差数列定义式	$a_{n+1}-a_n=d$（d 为常数）
等差中项	$A=\frac{a+b}{2}$（A 是 a 与 b 的等差中项）
通项公式	$a_n=a_1+(n-1)d$ 或 $a_n=a_m+(n-m)d$（n，$m\in\mathbf{N}^*$）
前 n 项和公式	$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{1}{2}n\cdot(n-1)d$

提醒：在公差为 d 的等差数列$\{a_n\}$中：①$d>0\Leftrightarrow\{a_n\}$为递增数列；②$d=0\Leftrightarrow\{a_n\}$为常数列；③$d<0\Leftrightarrow\{a_n\}$为递减数列.

例 1（1）（2025·全国Ⅱ卷 7 题）记 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若 $S_3=6$，$S_5=-5$，则 $S_6=$（　B　）

A. -20　　B. -15

C. -10　　D. -5

解析：设等差数列$\{a_n\}$的公差为 d，则由题可得$\begin{cases}3a_1+3d=6\\5a_1+10d=-5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}d=-3,\\a_1=5,\end{cases}$所以 $S_6=6a_1+15d=6\times5+15\times(-3)=-15$，故选 B.

（2）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=2$，$S_9=126$，若 $a_k=26$，则 $k=$ 9 .

解析：设等差数列$\{a_n\}$的公差为 d，由 $S_9=\frac{9(a_1+a_9)}{2}=9a_5=126$，得 $a_5=14$，故 $d=\frac{a_5-a_1}{4}=3$，由 $a_k=a_1+(k-1)d=2+3(k-1)=26$，得 $k=9$.

规律方法

等差数列基本量运算的常见类型及解题策略

（1）求公差 d 或项数 n：在求解时，一般要运用方程思想；

（2）求通项：a_1 和 d 是等差数列的两个基本元素；

（3）求特定项：利用等差数列的通项公式或等差数列的性质求解；

（4）求前 n 项和：利用等差数列的前 n 项和公式直接求解或利用等差中项间接求解.

练 1（1）（2024·全国甲卷 4 题）记 S_n 为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，已知 $S_5=S_{10}$，$a_5=1$，则 $a_1=$（　B　）

A. $\frac{7}{2}$　　B. $\frac{7}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{7}{11}$

解析：由 $S_{10}-S_5=a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}=5a_8=0$，则 $a_8=0$，则等差数列$\{a_n\}$的公差 $d=\frac{a_8-a_5}{3}=-\frac{1}{3}$，故 $a_1=a_5-4d=1-4\times\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{3}$，故选 B.

（2）〔一题多解〕在公差大于 0 的等差数列$\{a_n\}$中，$a_2+a_8=10$，$a_3a_7=-11$，则该数列的公差为（　D　）

A. $\frac{\sqrt{14}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

C. 2　　D. 3

解析：**法一**　设等差数列$\{a_n\}$的公差为 d，则 $a_2+a_8=2a_5=10$，得 $a_5=5$，所以 $a_3a_7=(a_5-2d)(a_5+2d)=a_5^2-4d^2=25-4d^2=-11$，即 $d^2=9$，又 $d>0$，解得 $d=3$，故选 D.

法二　因为 $a_2+a_8=a_3+a_7=10$，又 $a_3a_7=-11$ 且 $d>0$，所以 $a_3=-1$，$a_7=11$，所以 $d=\frac{a_7-a_3}{7-3}=\frac{11-(-1)}{4}=3$.

等差数列的性质

考点二

1. 若$\{a_n\}$为等差数列，且 $k+l=m+n$（k，l，m，$n\in\mathbf{N}^*$），则 $a_k+a_l=a_m+a_n$.

2. 若$\{a_n\}$是等差数列，公差为 d，则 a_k，a_{k+m}，a_{k+2m}，…（k，$m\in\mathbf{N}^*$）是公差为 md 的等差数列.

3. 若 S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则数列 S_m，$S_{2m}-S_m$，$S_{3m}-S_{2m}$，…是公差为 m^2d 的等差数列.

4. 若 S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则数列$\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$是公差为$\frac{d}{2}$的等差数列.

结论：（1）若等差数列$\{a_n\}$的项数为偶数 $2n$，则$S_{2n}=n(a_1+a_{2n})=\cdots=n(a_n+a_{n+1})$；$S_{偶}-S_{奇}=nd$，$\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{a_n}{a_{n+1}}$；

（2）若等差数列$\{a_n\}$的项数为奇数 $2n-1$，则 $S_{2n-1}=(2n-1)a_n$；$\frac{S_{奇}}{S_{偶}}=\frac{n}{n-1}$；$S_{奇}-S_{偶}=a_n$（中间项）.

角度 1　项的性质

例 2　（2026·四川眉山模拟预测）已知等差数列$\{a_n\}$满足 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$（$m>1$），且前 $2m-1$ 项和 $S_{2m-1}=38$，则 $m=$ 10 .

解析：因为 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$（$m>1$），所以 $2a_m-a_m^2=0$，解得 $a_m=0$ 或 $a_m=2$，又 $S_{2m-1}=38=\frac{(2m-1)(a_1+a_{2m-1})}{2}=(2m-1)a_m$，所以 a_m 不能等于 0，只能等于 2，所以 $2m-1=19$，解得 $m=10$.

规律方法

利用 $2a_m=a_{m-n}+a_{m+n}$ 可实现项的合并与拆分，在 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$中，S_n与 a_1+a_n也可相互转化.

角度 2　和的性质

例 3　（1）（2026·吉林长春模拟）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=S_9=6$，则 $S_{12}=$（　A　）

A. 0　　B. 3

C. 6　　D. 12

解析：因为$\{a_n\}$是等差数列，所以 S_3，S_6-S_3，S_9-S_6，$S_{12}-S_9$成等差数列，又 $S_3=S_9=6$，所以 6，S_6-6，$6-S_6$，$S_{12}-6$成等差数列，则 $6+S_{12}-6=S_6-6+6-S_6$，则 $S_{12}=0$，故选 A.

（2）在项数为 $2n$ 的等差数列中，各奇数项之和为 75，各偶数项之和为 90，末项与首项之差为 27，则 $n=$ 5 .

解析：$S_{偶}-S_{奇}=nd=90-75=15$，又 $\because a_{2n}-a_1=27$，$\therefore \begin{cases} nd=15, \\ (2n-1)d=27, \end{cases}$ 解得 $n=5$.

规律方法

在等差数列 $\{a_n\}$ 中，S_n 为其前 n 项和，则：

（1）$S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$（$d\neq 0$），则 S_n 是关于 n 的二次函数，但无常数项；

（2）$S_{m+n}=S_m+S_n+mnd$（m，$n\in\mathbf{N}^*$）；$S_{m+n}=\frac{(m+n)(S_n-S_m)}{n-m}$（$m$，$n\in\mathbf{N}^*$，且 $m\neq n$），特别地，若 $S_m=S_n$（$m\neq n$），则 $S_{m+n}=0$；

（3）若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列，且前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，则有 $\frac{a_m}{b_m}=\frac{S_{2m-1}}{T_{2m-1}}$（$m\leqslant\frac{n+1}{2}$）.

练 2 （1）（2026·河北模拟预测）已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1+a_3=a_6$，a_3 与 a_5 是方程 $x^2-12x+m=0$ 的两根，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{1}{2}n(n+5)$ ；

解析：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，$\because a_1+a_3=a_6$，$\therefore 2a_2=a_6$，又由根与系数的关系得 $a_3+a_5=12=a_2+a_6$，$\therefore a_2=4$，$a_6=8$，$\therefore d=1$，$a_n=a_2+(n-2)d=n+2$，$\therefore a_1=3$，$S_n=\frac{1}{2}n(a_1+a_n)=\frac{1}{2}n(n+5)$.

（2）（2025·陕西咸阳模拟）等差数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n，T_n，已知 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{3n+3}{2n}$，则 $\frac{a_8}{b_8}$ 的值为 $\frac{8}{5}$.

解析：在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$S_{15}=a_1+a_2+\cdots+a_{15}=\frac{15(a_1+a_{15})}{2}=15a_8$，在等差数列 $\{b_n\}$ 中，同理 $T_{15}=15b_8$，而 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{3n+3}{2n}$，所以 $\frac{a_8}{b_8}=\frac{15a_8}{15b_8}=\frac{S_{15}}{T_{15}}=\frac{3\times 15+3}{2\times 15}=\frac{8}{5}$.

等差数列的判定与证明

提能点

例 4 〔多选〕（2026·河南开封期中）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则“数列 $\{a_n\}$ 为等差数列”的充要条件是（　　）

A. 当 $n\geqslant 2$ 时，$a_{n+1}-a_n=d$（d 为常数）

B. $a_n=kn+b$（k，b 为常数）

C. $S_n=an^2+bn$（a，b 为常数）

D. $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$

解析：BCD　对于 A，当 $n\geqslant 1$ 时，$a_{n+1}-a_n=d\Leftrightarrow$ 数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，A 错误；对于 B，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式可以表示为 $a_n=kn+b\Leftrightarrow$ 数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，B 正确；对于 C，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和可以表示为 $S_n=an^2+bn$ 的形式 $\Leftrightarrow$ 数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，C 正确；对于 D，由 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$，则数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，D 正确. 故选 B、C、D.

规律方法

除了用定义法判定等差数列外，还有以下简单的判定方法：

（1）等差中项法：对任意 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$，满足 $2a_n=a_{n+1}+a_{n-1}$；

（2）通项公式法：对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，都满足 $a_n=pn+q$（p，q 为常数）；

（3）前 n 项和公式法：对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，都满足 $S_n=An^2+Bn$（A，B 为常数）.

练 3 （1）数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_2=1$ 并且$\frac{1}{a_{n-1}}=\frac{2}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}$（$n\geqslant 2$），则数列$\{a_n\}$的第 100 项为_____；

解析：∵$\frac{1}{a_{n-1}}=\frac{2}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}$（$n\geqslant 2$），∴$\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_{n-1}}=\frac{2}{a_n}$，则$\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$为等差数列，首项为$\frac{1}{a_1}=\frac{1}{2}$，第 2 项为$\frac{1}{a_2}=1$，公差 $d=\frac{1}{2}$，则有$\frac{1}{a_{100}}=\frac{1}{a_1}+99d=50$，∴$a_{100}=\frac{1}{50}$.

（2）（2026·四川成都模拟节选）已知数列$\{a_n\}$，$a_1=16$，$a_n=4a_{n-1}+3\cdot 4^n$（$n\geqslant 2$）. 令 $b_n=\frac{a_n}{4^n}$，证明数列$\{b_n\}$是等差数列，并求出通项公式.

证明：∵$a_n=4a_{n-1}+3\cdot 4^n$（$n\geqslant 2$），

两端除以 4^n，得$\frac{a_n}{4^n}-\frac{a_{n-1}}{4^{n-1}}=3$，即 $b_n-b_{n-1}=3$，

由 $a_1=16$，得 $b_1=4$，

∴数列$\{b_n\}$是以 4 为首项，3 为公差的等差数列，

∴$b_n=4+3(n-1)=3n+1$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·甘肃甘南模拟）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若$\frac{S_3}{3}-S_1=1$，则数列$\{a_n\}$的公差是（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

解析：B　由$\frac{S_3}{3}-S_1=1$，得$\frac{(a_1+a_3)\times 3}{2\times 3}-a_1=1$，则 $a_3-a_1=2$ 可得 $d=1$. 故选 B.

2.（2026·安徽合肥模拟）数列$\{a_n\}$中，$a_n=a_{n+1}+2$，$a_5=18$，则 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$（　　）

A. 210　　B. 190

C. 170　　D. 150

解析：C　由 $a_n=a_{n+1}+2$ 知数列$\{a_n\}$是公差为 -2 的等差数列，所以 $a_1+a_2+\cdots+a_{10}=5(a_5+a_6)=5\times(18+16)=5\times 34=170$. 故选 C.

3. 已知等差数列$\{a_n\}$满足 $a_2+a_4+a_6=3$，$a_3+a_5+a_7=9$，则 $a_1+a_8=$（　　）

A. 1　　B. $\frac{3}{2}$

C. 4　　D. 8

解析：C　因为数列$\{a_n\}$为等差数列，且 $a_2+a_4+a_6=3$，$a_3+a_5+a_7=9$，所以 $3a_4=3$，$3a_5=9$，解得 $a_4=1$，$a_5=3$，所以 $a_1+a_8=a_4+a_5=4$. 故选 C.

4.〔一题多解〕设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $S_m=-3$，$S_{m+1}=0$，$S_{m+2}=4$，则 $m=$（　　）

A. 8　　B. 7

C. 6　　D. 5

解析：C　**法一**　由题意得 $a_{m+1}=S_{m+1}-S_m=3$，$a_{m+2}=S_{m+2}-S_{m+1}=4$，则等差数列的公差 $d=a_{m+2}-a_{m+1}=1$，由 $a_{m+1}=a_1+m=3$ 得 $a_1=3-m$，则 $S_m=m(3-m)+\frac{m(m-1)}{2}=-3$，所以 $m=6$.

法二 由等差数列的性质，得$\{\frac{S_n}{n}\}$为等差数列，则$\frac{S_m}{m}+\frac{S_{m+2}}{m+2}=\frac{2S_{m+1}}{m+1}$，得$\frac{-3}{m}+\frac{4}{m+2}=0$，解得 $m=6$. 故选 C.

5.〔一题多解〕设等差数列$\{a_n\}$满足 $3a_8=5a_{15}$，且 $a_1>0$，S_n为其前 n 项和，则数列$\{S_n\}$的最大项为（　　）

A. S_{23}　　B. S_{24}

C. S_{25}　　D. S_{26}

解析：C　设等差数列的公差为 d，∵$3a_8=5a_{15}$，∴$3a_1+21d=5a_1+70d$，∴$a_1+\frac{49}{2}d=0$.

法一 ∵$a_1>0$，∴$d<0$，∴$a_1+24d=a_{25}>0$，$a_1+25d=a_{26}<0$，∴数列$\{S_n\}$的最大项为 S_{25}. 故选 C.

法二 ∵$S_n=\frac{d}{2}(n^2-50n)$，$d<0$，∴当 $n=25$ 时，数列$\{S_n\}$有最大项，为 S_{25}. 故选 C.

6.〔多选〕若正项数列$\{a_n\}$是等差数列，且 $a_2=5$，则（　　）

A. 当 $a_3=7$ 时，$a_7=15$

B. a_4的取值范围是[5，15）

C. 当 a_7为整数时，a_7的最大值为 29

D. 公差 d 的取值范围是（0，5）

解析：ABC　当 $a_2=5$，$a_3=7$ 时，公差 $d=2$，$a_7=a_3+4d=7+8=15$，故 A 正确；因为$\{a_n\}$是正项等差数列，所以 $a_1=5-d>0$，即 $d<5$，且 $d\geqslant 0$，所以公差 d 的取值范围是[0，5），故 D 错误；因为 $a_4=5+2d$，所以 a_4的取值范围是[5，15），故 B 正确；$a_7=5+5d\in[5，30)$，当 a_7为整数时，a_7的最大值为 29，故 C 正确. 故选 A、B、C.

7.〔一题多解〕设 S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，若 $S_2=4$，$S_6=36$，则 $S_4=$ 16 .

解析：**法一**　因为 S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则 S_2，S_4-S_2，S_6-S_4也成等差数列，即 4，S_4-4，$36-S_4$成等差数列，所以 $2(S_4-4)=36-S_4+4$，解得 $S_4=16$.

法二　设等差数列$\{a_n\}$的公差为 d，由 S_n为等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和，且 $S_2=4$，$S_6=36$，所以$\begin{cases}2a_1+d=4,\\6a_1+15d=36,\end{cases}$

解得$\begin{cases}a_1=1,\\d=2,\end{cases}$所以 $S_4=4a_1+6d=16$.

8. 已知数列$\{a_n\}$的首项 $a_1=1$，且数列$\{\log_2 a_n\}$是以 1 为公差的等差数列，则 $\log_2 a_3+\log_2 a_8=$ 9 .

解析：由数列$\{a_n\}$的首项 $a_1=1$，且数列$\{\log_2 a_n\}$是以 1 为公差的等差数列，可得 $\log_2 a_1=0$，则 $\log_2 a_n=0+(n-1)\times 1=n-1$，所以 $\log_2 a_3+\log_2 a_8=(3-1)+(8-1)=9$.

9. 已知各项均为正数的数列$\{a_n\}$满足 $2a_n^2=a_{n+1}^2+a_{n-1}^2$（$n\in\mathbf{N}^*$，且 $n\geqslant 2$），$a_1=1$，$a_2=2$，则 $a_{30}=$ $2\sqrt{22}$.

解析：因为 $2a_n^2=a_{n+1}^2+a_{n-1}^2$，由等差中项的定义可知，数列$\{a_n^2\}$是首项为$a_1^2=1$，公差为 $d=a_2^2-a_1^2=4-1=3$的等差数列，所以$a_n^2=a_1^2+(n-1)d=1+3(n-1)=3n-2$，由此可知$a_{30}^2=3\times 30-2=88$，又因为 $a_n>0$，所以 $a_{30}=2\sqrt{22}$.

10.（13 分）设数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2^n-1$. 数列$\{b_n\}$满足 $b_1=2$，$b_{n+1}-2b_n=8a_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）证明数列$\{\frac{b_n}{2^n}\}$为等差数列，并求$\{b_n\}$的通项公式.

解：（1）当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=2^1-1=1$；

当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=(2^n-1)-(2^{n-1}-1)=2^{n-1}$.

因为 $a_1=1$ 符合上式，所以 $a_n=2^{n-1}$.

（2）证明：因为 $b_{n+1}-2b_n=8a_n$，

所以 $b_{n+1}-2b_n=2^{n+2}$，即 $\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{b_n}{2^n}=2$. 又 $\frac{b_1}{2}=1$，

所以数列 $\{\frac{b_n}{2^n}\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列.

所以 $\frac{b_n}{2^n}=1+2(n-1)=2n-1$. 所以 $b_n=(2n-1)\times 2^n$.

B级 综合应用

11.（2023·全国乙卷 10 题）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$，集合 $S=\{\cos a_n \mid n\in\mathbf{N}^*\}$，若 $S=\{a,b\}$，则 $ab=$（　　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 0　　D. $\frac{1}{2}$

解析：B　∵数列 $\{a_n\}$ 是公差为 $\frac{2\pi}{3}$ 的等差数列，∴$a_{n+3}=a_n+\frac{2\pi}{3}\times 3=a_n+2\pi$，∴$\cos a_{n+3}=\cos a_n$，∴数列 $\{\cos a_n\}$ 是周期为 3 的数列. 不妨取 $a_1=-\frac{\pi}{3}$，则 $\cos a_1=\cos a_2=\frac{1}{2}$，$\cos a_3=-1$，∴集合 $S=\{-1,\frac{1}{2}\}$，则 $ab=-\frac{1}{2}$. 故选 B.

12.〔多选〕已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，$a_n-a_{n+1}=a_na_{n+1}$，则（　　）

A. $\{\frac{1}{a_n}\}$ 为等差数列

B. $a_{10}=10$

C. $\{a_n\}$ 为递增数列

D. $\{\frac{(-1)^n}{a_n}\}$ 的前 20 项和为 10

解析：AD　A 选项，因为 $a_n-a_{n+1}=a_na_{n+1}$，所以 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=1$，所以 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 为公差为 1 的等差数列，A 正确；B 选项，因为 $a_1=1$，所以 $\frac{1}{a_1}=1$，故 $\frac{1}{a_n}=1+(n-1)=n$，故 $a_n=\frac{1}{n}$，则 $a_{10}=\frac{1}{10}$，B 错误；C 选项，$a_n=\frac{1}{n}$，$a_n-a_{n-1}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}<0$，$\{a_n\}$ 为递减数列，C 错误；D 选项，当 n 为奇数时，$\frac{(-1)^n}{a_n}=-n$，当 n 为偶数时，$\frac{(-1)^n}{a_n}=n$，所以 $\{\frac{(-1)^n}{a_n}\}$ 的前 20 项和为 $-1+2-3+4-\cdots-19+20=(-1+2)+(-3+4)+\cdots+(-19+20)=10$，D 正确. 故选 A、D.

13.〔应用问题〕（2026·重庆模拟）鬼工球，又称同心球，要求制作者使用一整块完整的材料，将其雕成每层均为同球心的数层空心球，已知鬼工球最内层的空心球上有 2 个雕孔，且向外每层雕孔数依次增加 2 个. 现制作两个这样的鬼工球，层数分别为 k 层和 5 层（$k\in\mathbf{N}^*$ 且 $k>5$），若 k 层鬼工球与 5 层鬼工球的雕孔总数的比值为 3，则 $k=$ 9 .



解析：由题意，这样的鬼工球第 n 层的雕孔数为 $2n$ 个，则 n 层鬼工球的雕孔总数为 $2(1+2+\cdots+n)=n(n+1)$ 个，所以 $k(k+1)=3\times(5\times 6)$，即 $k^2+k-90=0$，解得 $k=9$ 或 $k=-10$（舍）.

14.（15分）（2026·江苏南京、盐城模考）已知数列$\{a_n\}$的前n项和S_n满足$\frac{S_n}{n}=a_n+(1-n)t$，$n\in\mathbf{N}^*$，t为常数，且$a_2=a_1+2$.

（1）求t的值；

（2）证明：$\{a_n\}$为等差数列；

（3）若$n^2<S_n<(n+1)^2$，$n\in\mathbf{N}^*$，求a_1的取值范围.

解：（1）因为$\frac{S_n}{n}=a_n+(1-n)t$，$n\in\mathbf{N}^*$，

所以$\frac{S_2}{2}=a_2-t$，

又$S_2=a_1+a_2$，所以$a_2=a_1+2t$.

又$a_2=a_1+2$，所以$t=1$.

（2）证明：由（1）可得$\frac{S_n}{n}=a_n+1-n$，$n\in\mathbf{N}^*$，

所以$S_n=na_n+n-n^2$，　①

因此$S_{n+1}=(n+1)a_{n+1}+n+1-(n+1)^2$，　②

②－①得$a_{n+1}=(n+1)a_{n+1}-na_n-2n$，

整理得$a_{n+1}-a_n=2$，$n\in\mathbf{N}^*$，

所以$\{a_n\}$为等差数列.

（3）由（2）得$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}\times2=n^2+(a_1-1)n$，

由$n^2<S_n<(n+1)^2$，$n\in\mathbf{N}^*$，得$1<a_1<3+\frac{1}{n}$.

因为$1<a_1<3+\frac{1}{n}$对任意$n\in\mathbf{N}^*$恒成立，

所以$1<a_1\leqslant3$，即a_1的取值范围为$(1,3]$